



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Pràctica: Sistema de Reserva d'Aules

Documentació tècnica i enunciat

Mòdul: DWEC — Desenvolupament Web en Entorn Client

Curs 2025-2026

Índex

1. Introducció al projecte
2. Funcionament del sistema de reserva d'aules
 - 2.1. Pas 1 — Selecció de sala
 - 2.2. Pas 2 — Selecció de data en el calendari
 - 2.3. Pas 3 — Selecció d'hores i professor (modal)
 - 2.4. Pas 4 — Confirmació de la reserva
 - 2.5. Llistat i filtratge de reserves (opcional)
 - 2.6. Eliminació d'una reserva (opcional)
3. CRUD de professors
 - 3.1. Alta d'un professor
 - 3.2. Edició d'un professor
 - 3.3. Eliminació d'un professor
4. CRUD de sales (opcional)
5. Enunciat de la pràctica — Lògica JavaScript
6. Criteris d'avaluació



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



1. Introducció al projecte

El sistema de Reserva d'Aules és una aplicació web de client (SPA lleugera sense backend) que permet a un institut gestionar de manera visual i senzilla:

- Les reserves d'aules per part del professorat.
- La gestió (CRUD) dels professors: alta, edició i eliminació.
- La gestió (CRUD) de les sales disponibles al centre.

L'aplicació utilitza les tecnologies següents:

HTML5 + Bootstrap 5 → Estructura i estils
JavaScript (Vanilla ES6+) → Lògica, DOM i persistència
localStorage → Emmagatzematge al navegador
JSON (data/salas.json) → Dades inicials de prova

L'aplicació es compon de tres pàgines HTML:

Pàgina	Fitxer	Funció
Reserves	index.html	Gestió de reserves (multi-pas)
Professors	profesores.html	CRUD de professors
Sales	salas.html	CRUD de sales



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



2. Funcionament del sistema de reserva d'aules

El flux de creació d'una reserva segueix un procés guiat de 3 passos visuals que es van desbloqueant progressivament. Tot el procés es fa des de `index.html`.

2.1. Pas 1 — Selecció de sala

En carregar la pàgina, el sistema obté les sales disponibles de `localStorage` (si ja hi ha dades) o bé del fitxer `data/salas.json`. Cada sala es renderitza com una targeta (card) clicable.



Quan l'usuari fa clic sobre una card, aquesta es marca amb una marca de verificació (✓) i un estil ressaltat (classe CSS seleccionada). En aquell moment:

- La variable global `salaSeleccionada` s'omple amb les dades de la sala.
- El Pas 2 (calendari) es fa visible (s'elimina la classe `d-none`).
- El calendari es desplaça a la vista automàticament (`scrollIntoView`).

📌 Només es pot tenir una sala seleccionada al mateix temps. Si se'n tria una altra, l'anterior es desselecciona automàticament.

2.2. Pas 2 — Selecció de data en el calendari

Apareix un calendari mensual navegable que mostra el mes actual i permet anar fins a 3 mesos endavant. Els dies anteriors a avui estan desactivats.



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



2 Elige una fecha — pincha el día para ver disponibilidad

< Junio De 2026 >

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22 •	23	24	25	26	27	28
29	30					

• Con reservas • Hoy • Días en gris: no disponibles

Comportament del calendari:

- Els dies en gris (classe deshabilitado) no es poden clicar.
- Els dies amb reserva existents mostren un punt de color (classe cal-punto).
- El dia d'avui es marca en blau (classe hoy).
- Fer clic en un dia disponible obre el modal del Pas 3.

2.3. Pas 3 — Selecció d'hores i professor (modal)

En clicar un dia, s'obre un modal que mostra:

- La sala i la data seleccionada al títol.
- Un grid de slots horaris d'una hora (08:00 a 21:00).
- Un desplegable de professors (desactivat fins que no es seleccioni almenys una hora).

Aula A100 — jueves, 25 de junio de 2026

Pincha en las horas **libres** para seleccionarlás. Las horas **ocupadas** no están disponibles.

08:00 – 09:00 LIBRE	09:00 – 10:00 LIBRE	10:00 – 11:00 LIBRE
11:00 – 12:00 LIBRE	12:00 – 13:00 LIBRE	13:00 – 14:00 LIBRE
14:00 – 15:00 LIBRE	15:00 – 16:00 LIBRE	16:00 – 17:00 LIBRE
17:00 – 18:00 LIBRE	18:00 – 19:00 LIBRE	19:00 – 20:00 LIBRE
20:00 – 21:00 LIBRE	21:00 – 22:00 LIBRE	

👤 **Profesor** (activo tras seleccionar horas)

⚠ No hay profesores — ve a Alta Profesor

Cancelar Confirmar Reserva



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Fons Europeus

Finançat per
la Unió Europea

Lògica del modal:

- Les hores ocupades (reserves existents per a aquell dia i sala) apareixen en vermell i desactivades.
- En clicar una hora lliure, es canvia al color de seleccionada (blau fosc) i s'afegeix a l'array `horasSeleccionadas`.
- Tornar a clicar-la la desselecciona.
- El desplegable de professors s'activa un cop hi ha almenys una hora seleccionada.
- El botó "Confirmar Reserva" s'activa quan hi ha hores seleccionades i professor triat.

 El desplegable de professors es carrega des de `localStorage` (gestionat a `profesores.html`). Si no hi ha professors donats d'alta, es mostra un avís.

2.4. Pas 4 — Confirmació de la reserva

En clicar "Confirmar Reserva", la funció `confirmarReserva()`:

1. Ordena les hores seleccionades cronològicament.
2. Determina l'hora d'inici (primera hora) i l'hora de fi (última hora + 1h).
3. Crea un objecte Reserva amb: professor, sala, data, horaInicio, horaFin.
4. Afegeix la reserva a l'array global `reservas`.
5. Guarda l'array actualitzat a `localStorage`.
6. Tanca el modal i actualitza el calendari i el llistat.
7. Mostra un missatge d'èxit (alerta verda).

Reserva confirmada: Aula A100 el 2026-06-26 de 09:00 a 10:00.



2.5. Llistat i filtratge de reserves (opcional)

La pestanya "Llistat de Reserves" mostra totes les reserves en una taula amb les columnes: Professor, DNI, Curs, Sala, Data, Inici, Fi, Accions.

Nueva Reserva		Listado de Reservas					
Filtrar por sala		Filtrar por fecha					
Todas las salas		dd/mm/aaaa					
		Filtrar		Limpiar			
Profesor	DNI	Curso	Sala	Fecha	Inicio	Fin	Acciones
María López Fernández	12345678A	1º DAW	A100	2026-06-22	09:00	11:00	Eliminar
Carlos Martínez García	87654321B	2º DAM	B201	2026-06-22	11:00	13:00	Eliminar
Ana Rodríguez Pérez	11223344C	1º ASIR	A118	2026-06-23	09:00	10:00	Eliminar
Juan Sánchez Torres	55667788D	2º ASIR	C301	2026-06-24	16:00	18:00	Eliminar
María López Fernández	12345678A	1º DAW	A100	2026-06-26	09:00	10:00	Eliminar

La barra de filtres permet cercar per:

- Sala — desplegable amb totes les sales disponibles.
- Data — selector de data.
- Botó "Filtrar" per aplicar els filtres; "Netejar" per restablir la vista completa.

2.6. Eliminació d'una reserva (opcional)

Cada fila de la taula té un botó "Eliminar" que:

8. Elimina la reserva de l'array global reserves per id.
9. Actualitza localStorage.
10. Refresca el calendari (si hi ha sala seleccionada) i la taula.
11. Mostra un missatge d'alerta groga.



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



3. CRUD de professors

La pàgina profesores.html implementa les operacions Create, Read, Update i Delete per als professors. El disseny és de dues columnes: formulari a l'esquerra, taula a la dreta.

The screenshot shows a web application interface for 'Reserva de Salas' (Room Reservation) for 'IES'. It features two main sections: a form for adding a new professor and a table of registered professors.

Alta de Profesor (Form):

- Nombre completo:** Input field with example 'Ej: María López Fernández'.
- DNI:** Input field with example 'Ej: 12345678A'. Below it, a note: 'Identificador único — no modificable tras el alta.'
- Teléfono:** Input field with example 'Ej: 666111222'.
- Curso que imparte:** Dropdown menu with placeholder '-- Selecciona un curso --'.
- Buttons:** 'Registrar Profesor' (blue) and 'Limpiar' (white).

Profesores registrados (Table):

Nombre	DNI	Teléfono	Curso	Acciones
María López Fernández	12345678A	666111222	1º DAW	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Carlos Martínez García	87654321B	677333444	2º DAM	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Ana Rodríguez Pérez	11223344C	688555666	1º ASIR	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Juan Sánchez Torres	55667788D	699777888	2º ASIR	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Footer: Sistema de Reserva de Salas © 2026 — IES

3.1. Alta d'un professor

El formulari recull:

- Nom complet — mínim 3, màxim 80 caràcters (obligatori).
- DNI — format: 8 dígits + lletra majúscula, ex: 12345678A (obligatori i únic).
- Telèfon — 9 dígits, comença per 6, 7 o 9 (obligatori).
- Curs que imparteix — desplegable (1r DAW, 2n DAW, 1r DAM... 2n SMR).

Validacions aplicades:

- Validació HTML5 nativa (checkValidity) i captura d'errors amb js per camps obligatoris i longituds.
- Comprovació de DNI duplicat a l'array en memòria.

Si totes les validacions passen, es crea un objecte Profesor (classe JS) i s'afegeix a l'array profesores. Es guarda a localStorage i es refresca la taula.

3.2. Edició d'un professor

En clicar el botó "Editar" d'una fila, el sistema entra en mode edició:

12. El formulari es carrega amb les dades del professor seleccionat.
13. El camp DNI es desactiva (no és modificable un cop donat d'alta).
14. La capçalera del formulari canvia a groc amb el text "Editant: [Nom]".
15. El botó "Registrar Professor" canvia a "Guardar Canvis".
16. Apareix el botó "Cancel·lar".



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Fons Europeus

Finançat per
la Unió Europea

17 Reserva de Salas — IES

Reservas Profesores Salas

⇒ Editando: María López Fernández

Nombre completo

María López Fernández

DNI

12345678A

Identificador único — no modificable tras el alta.

Teléfono

666111222

Curso que imparte

1º DAW

Guardar Cambios

Limpiar

Cancelar

Profesores registrados

4 profesores

Nombre	DNI	Teléfono	Curso	Acciones
María López Fernández	12345678A	666111222	1º DAW	Editar Eliminar
Carlos Martínez García	87654321B	677333444	2º DAM	Editar Eliminar
Ana Rodríguez Pérez	11223344C	688555666	1º ASIR	Editar Eliminar
Juan Sánchez Torres	55667788D	699777888	2º ASIR	Editar Eliminar

Sistema de Reserva de Salas © 2026 — IES

En guardar, el sistema:

17. Valida el telèfon amb la regex (el DNI no es valida en mode edició).
18. Localitza el professor per id a l'array.
19. Substitueix l'objecte per un de nou amb les dades actualitzades.
20. Guarda a localStorage i refresca la taula.
21. Mostra el missatge "Professor actualitzat correctament."
22. Torna al mode alta (botó "Cancel·lar" s'amaga, DNI es desbloqueig).

3.3. Eliminació d'un professor

El botó "Eliminar" de cada fila:

23. Filtra l'array profesores exclouent el professor amb l'id corresponent.
24. Guarda l'array actualitzat a localStorage.
25. Refresca la taula i el comptador total de professors.
26. Mostra un missatge d'alerta groga "Professor eliminat."

📌 **ATENCIÓ:** Si s'elimina un professor que té reserves existents, les reserves no s'eliminen automàticament. Aquesta és una millora pendent a implementar.



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Fons Europeus

Finançat per
la Unió Europea

4. CRUD de sales (opcional)

La pàgina salas.html segueix el mateix patró que professors però amb els camps propis d'una sala:

- ID de sala — identificador únic (ex: A100, B205), no modificable un cop creat.
- Nom — text descriptiu de la sala.
- Capacitat — nombre de places (1-500).
- Tipus — desplegable: Informàtica, General, Laboratori, Conferències, Taller.

Les sales donades d'alta a salas.html es guarden a localStorage (clau: salas) i l'aplicació de reserves (index.html) les carrega d'aquí, integrant ambdues pàgines.

17 Reserva de Salas — IES

Reservas Profesores Salas

Alta de Sala

ID de sala

Ej: A100

Identificador único de la sala (no modificable tras el alta).

Nombre

Ej: Aula A100

Capacidad (plazas)

Tipo

-- Selecciona un tipo --

Dar de Alta Limpiar

Salas registradas

5 salas

ID	Nombre	Tipo	Plazas	Acciones
A100	Aula A100	Informática	30	Editar Eliminar
A118	Aula A118	Informática	28	Editar Eliminar
B201	Aula B201	General	35	Editar Eliminar
B205	Aula B205	Laboratorio	20	Editar Eliminar
C301	Sala de Actos C301	Conferencias	100	Editar Eliminar

Sistema de Reserva de Salas © 2026 — IES



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Fons Europeus

Finançat per
la Unió Europea

5. Enunciat de la pràctica — Lògica JavaScript

ENUNCIAT PER A L'ALUMNAT

Se us proporciona l'estructura HTML i CSS completa del projecte (totes les pàgines i fulls d'estil ja estan fets i funcionals). La vostra tasca és implementar TOTA la lògica JavaScript de l'aplicació des de zero, és a dir:

FITXERS A LLIURAR:

- js/index.js — Lògica de la pàgina de reserves.
- js/profesores.js — Lògica de la pàgina de professors.
- data/salas.json — Fitxer JSON de dades inicials.

5.1. Tasques a implementar — index.js (Reserves)

Haureu d'implementar les funcions següents:

Funció	Descripció
cargarDatos()	Carrega sales, professors i reserves des de JSON i localStorage.
renderizarCards()	Renderitza les cards de sales amb DOM pur (sense innerHTML).
seleccionarSala(idSala)	Marca la sala seleccionada i mostra el calendari.
renderizarCalendario()	Construeix el calendari del mes actual amb botons clicables.
abrirModalDia(fechaStr)	Obre el modal amb els slots horaris del dia seleccionat.
renderizarHorasModal()	Renderitza els botons d'hora: lliure, ocupada o seleccionada.
toggleHora(hora, btn)	Selecciona/deselecciona una hora i actualitza el botó confirmar.
confirmarReserva()	Crea la reserva, la desa a LS i refresca la UI.
mostrarReservas(lista)	Renderitza la taula de reserves amb filtratge opcional.
eliminarReserva(id)	Elimina una reserva per id i actualitza LS i UI.
filtrarReservas()	Aplica filtres de sala i data al llistat de reserves.



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



5.2. Tasques a implementar — profesores.js (Professors)

Funció	Descripció
cargarProfesores()	Carrega professors de LS o del JSON inicial.
altaOModificacion(evt)	Gestiona el submit del formulari (alta o edició).
validarDNI(dni)	Valida el format DNI amb expressió regular.
validarTelefono(tel)	Valida el telèfon amb regex amb expressió regular.
renderizarTabla()	Renderitza la taula de professors amb botons d'editar/eliminar.
editarProfesor(id)	Carrega el professor al formulari en mode edició.
eliminarProfesor(id)	Elimina el professor de l'array i actualitza LS i UI.
cancelarEdicion()	Torna el formulari al mode alta.

5.3. Requisits tècnics obligatoris

IMPORTANT: Tots els fitxers JS han de complir els requisits tècnics següents:

- Prohibit usar innerHTML, outerHTML o qualsevol assignació de cadena HTML.
- Tota la manipulació del DOM s'ha de fer amb: createElement, appendChild, removeChild, createTextNode, setAttribute, classList, dataset...
- Persistent en localStorage: totes les operacions (alta, edició, eliminació) han de guardar l'estat.
- Ús de classes JavaScript (class Profesor, class Reserva, class Sala) per als objectes del domini.
- Ús d'expressions regulars per validar DNI i telèfon.
- Gestió d'errors: mostrar missatges d'alerta Bootstrap quan una operació falla o té èxit.
- L'aplicació ha de ser funcional sense recarregar la pàgina (SPA).

5.4. Lliurament

El lliurament es farà creant un repositori al github, i es compartirà al professor. A més es faran commits cada 15/20 minuts. L'últim commit es dirà entrega exàmen extraordinari. Cal incloure:

- Tots els fitxers HTML (no modificar).
- Els fitxers CSS (no modificar).
- Els fitxers JS implementats per l'alumnat.
- El fitxer data/salas.json amb dades inicials pròpies.



IES Enric Valor
C/ Duanes, 17 - Pego
96 640 99 60
03007613@edu.gva.es



Fons Europeus

Finançat per
la Unió Europea

6. Criteris d'avaluació

La pràctica s'avaluarà sobre 10 punts. A continuació es detallen els criteris orientatius i la seva puntuació:

Criterio de Evaluación	Descripción	Puntos
A. ÚS del Git	Creació d'un repositori, compartir repositori, fer commits cada 15 minuts. Entregar amb commit amb la descripció de «Entrega final»	0,5 pts
A. DOM Pur (obligatori)	Tota la manipulació del DOM es fa amb mètodes estàndard (createElement, appendChild, removeChild, etc.) sense usar innerHTML. Incompliment parcial → penalització proporcional.	2 pts
B. CRUD Professors	Alta amb validació (DNI, telèfon, duplicats), edició (DNI bloquejat, mode visual diferenciat), eliminació i persistència en localStorage.	2 pts
C. Reserva d'Aules	Selecció de sala → calendari → modal d'hores → confirmació de reserva. Flux complet i funcional, integrant professors de LS.	2 pts
D. Calendari i slots	Calendari navegable (3 mesos), dies desactivats en el passat, indicador de dies amb reserves. Slots horaris correctes (lliure/ocupat/seleccionat).	1,5 pts
F. Validacions i UX	Validació de formularis amb HTML5 i regex. Missatges d'èxit/error amb alertes Bootstrap. Experiència d'usuari correcta.	2 pts
(BONUS) Qualitat del codi	Codi net, noms descriptius, funcions curtes i amb responsabilitat única, cap magic number, cap variable innecessària.	+1 pts

Nota mínima per superar la pràctica: **5 / 10 punts**